

Fonction Lipschitzienne - Théorème de Cauchy-Lipschitz

23 septembre 2025

Fonction Lipschitzienne

Définition

- Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne si et seulement si

$$\exists c \in \mathbb{R}; \forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq c |x - y|$$

- Une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est localement lipschitzienne si et seulement s' il existe un voisinage V de x (i.e segment de I) sur lequel f est lipschitzienne.

Exemples Fonction Lipschitzienne

- Une fonction affine $f : x \mapsto ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}^2$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. En effet, $\forall x, y \in \mathbb{R}^2$,

$$|f(y) - f(x)| = |ay + b - ax - b| \leq |a| |y - x|$$

donc $f(x) = ax + b$ est $|a|$ -lipschitzienne.

- La fonction $f : x \mapsto x^2$, n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Le problème vient de la branche parabolique à l'infini. Elle va sortir de tout cône centré en l'origine ! Si f est k -lipschitzienne, alors pour $y = 0$ et $x > 0$ on a

$$|f(x) - 0| = x^2 \leq k |x - 0| = kx$$

donc $x < k$ ce qui est faux dès que x dépasse k . La fonction $f(x) = x^2$ n'est donc pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Soit

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow x^2 \end{aligned}$$

Pour tout $x \neq y \in \mathbb{R}^2$, on fixe $x = 0$ et on tend y vers ∞ on obtient

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{x^2 - y^2}{x - y} = x + y \xrightarrow{x=0, y \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exemples Fonction Lipschitzienne

- Soit

$$f : \begin{array}{l} [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longrightarrow x^2 \end{array}$$

Pour tout $x \neq y \in [0, 1]^2$, on a

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = \left| \frac{x^2 - y^2}{x - y} \right| = |x + y| \leq 2$$

On en déduit que la fonction $f(x) = x^2$ est 2-lipschitzienne sur $[0, 1]$.

- Soit

$$f : \begin{array}{l} [-2, 3] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longrightarrow x^3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |x^3 - y^3| \\ &= |x - y| |x^2 + xy + y^2| \\ &\leq |x - y| \underbrace{(x^2 + |x| |y| + y^2)}_{\leq 9+9+9} \\ &\leq 27 |x - y| \end{aligned}$$

On en déduit que la fonction $f(x) = x^3$ est 27-lipschitzienne sur $[-2, 3]$.

Exemples Fonction Lipschitzienne

- Si f est une fonction 0-lipschitzienne, alors pour x et y , on a $|f(x) - f(y)| \leq 0$ donc $f(x) = f(y)$ et donc f est constante. Réciproquement une fonction constante est bien 0-lipschitzienne.

● Une fonction dérivable est lipschitzienne si et seulement si sa dérivée est bornée

Soit f une fonction dérivable sur I . Si sa dérivée est bornée par k ,

$$|f'(x)| \leq k, \quad \forall x \in I$$

alors d'après l'inégalité des accroissements finis (TAF) : $\forall x, y \in I$ et $a \in]x, y[$

$$|f(x) - f(y)| \leq \underbrace{|f'(a)|}_{\leq k} |x - y| \implies |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$$

on obtient que f est k -lipschitzienne.

Réciproquement, supposons que f est k -lipschitzienne sur I . Soit $a \in I$. Pour $x \in I$ et $x \neq a$, on a

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq k$$

Comme f est dérivable en a , on obtient en faisant tendre x vers a que, $\forall a \in I$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = |f'(a)| \leq k$$

Ceci démontre que f' est bornée sur I .

Exemples Fonction Lipschitzienne

- La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, et sa fonction dérivée est donnée, pour tout $x \in]0, +\infty[$ par $f'(x) = \frac{1}{x}$ non bornée sur $]0, +\infty[$, mais qui l'est sur $]1, +\infty[$.
On en déduit donc que $\ln$ n'est pas lipschitzienne sur $]0, +\infty[$, mais elle l'est sur $[1, +\infty[$.
- Les fonctions $\cos$ et $\sin$ par exemple, ont des dérivées bornées par 1 sur $\mathbb{R}$, elles sont donc 1-lipschitziennes sur $\mathbb{R}$.
- Un exemple de fonction lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ mais non dérivable. La fonction valeur absolue est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (évidence graphique) mais n'est pas dérivable en 0. En effet, pour tout $x \neq y \in \mathbb{R}^2$

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| \leq 1 |x - y|$$

Exemples Fonction Lipschitzienne

- Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ est lipschitzienne sur $[a, b]$.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors sa dérivée f' est continue sur le segment $[a, b]$ (compact). Donc f' est bornée d'après le théorème des bornes atteintes i.e

$$\exists M > 0, \forall \alpha \in]a, b[\subset [a, b], |f'(\alpha)| \leq M$$

L'inégalité des accroissements finis (TAF) nous permet alors d'écrire,
 $\forall x \neq y \in [a, b]^2, \exists \alpha \in]a, b[$

$$|f(x) - f(y)| \leq \underbrace{|f'(\alpha)|}_{\leq M} |x - y| \leq M |x - y|$$

On en déduit que f est lipschitzienne sur $[a, b]$. Donc toute fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ est lipschitzienne sur $[a, b]$.

Exemples Fonction Lipschitzienne

- Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ est lipschitzienne sur $[a, b]$.

Le résultat est faux sur un intervalle ouvert. La fonction inverse notée $f(x) = \frac{1}{x}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1]$ mais n'y est pas lipschitzienne (graphiquement l'obstruction vient de l'asymptote verticale). En effet pour $x \in]0, 1[$, on a

$$\left| \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right| = \left| \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} \right| = \left| \frac{1 - x}{x(x - 1)} \right| = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

En particulier cette quantité n'est pas bornée car elle tend vers $+\infty$ quand x tend vers 0, ce qui empêche f d'être lipschitzienne.

- Une fonction lipschitzienne sur $I \subset \mathbb{R}$ est continue sur I .

On suppose f k -lipschitzienne avec $k > 0$. Soit $a \in I$.

$$|f(x) - f(a)| \leq k|x - a| \implies f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$$

On en déduit donc f est continue en a .

- La réciproque est fautive : La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 1]$ mais n'est pas lipschitzienne.
- La fonction partie entière n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ puisque non continue.

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Théorème

Soit $(t_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Soit le problème de Cauchy

$$(P) := \begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Supposons que la fonction $f(t, y)$ satisfait les conditions suivantes

- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(t, y)$ est localement lipschitizienne sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $y \mapsto f(t, y)$ est lipschitizienne sur $\mathbb{R}$.

Alors le problème de Cauchy (P) admet une unique solution.

Exercice 2.9

Montrer que les problèmes de Cauchy suivants admettent une unique solution sans chercher à les résoudre :

- ❶ $y' = te^{-y^2}$ avec la condition $y(0) = 1$.
- ❷ $y' = e^t \cos^2(y)$ avec la condition $y(0) = 1$.
- ❸ $y' = t^2[1 + \sin(y)]$ avec la condition $y(0) = 1$.

Solution/ Indication

Soit le problème de Cauchy du premier ordre

$$(P) \begin{cases} y' = e^t \cos^2(y) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Soit la fonction f définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = e^t \cos^2(y) \end{aligned}$$

Solution/ Indication

- Soit $y_0 \in \mathbb{R}$, on a $f(t, y_0) = e^t \cos^2(y_0)$ continue et dérivable sur $\mathbb{R}$

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = e^t \cos^2(y_0) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $t \mapsto f(t, y_0) = e^t \cos^2(y_0)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$, la fonction

$$t \mapsto f(t, y_0) = e^t \cos^2(y_0)$$

est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Soit $t_0 \in \mathbb{R}$, on a $f(t_0, y) = e^{t_0} \cos^2(y)$ continue et dérivable sur $\mathbb{R}$

$$y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2e^{t_0} \sin(y) \cos(y) \text{ est continue + bornée sur } \mathbb{R}$$

$$\left| -2e^{t_0} \underbrace{\sin(y)}_{\leq 1} \underbrace{\cos(y)}_{\leq 1} \right| \leq 2e^{t_0}$$

Solution/ Indication

- Donc la fonction $y \mapsto f(t_0, y) = e^{t_0} \cos^2(y)$ est de classe C^1 et bornée sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$, la fonction

$$y \mapsto f(t_0, y) = e^{t_0} \cos^2(y)$$

est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- On en déduit d'après le théorème de Théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème (P) admet une unique solution.

Solution/ Indication

Soit le problème de Cauchy du premier ordre

$$(P) \begin{cases} y' = t^2[1 + \sin(y)] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Soit la fonction f définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = t^2[1 + \sin(y)] \end{aligned}$$

Solution/ Indication

- Soit $y_0 \in \mathbb{R}$, on a $f(t, y_0) = t^2[1 + \sin(y_0)]$

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = 2t[1 + \sin(y_0)] \text{ est continue } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $t \mapsto f(t, y_0) = t^2[1 + \sin(y_0)]$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$, la fonction

$$t \mapsto f(t, y_0) = t^2[1 + \sin(y_0)]$$

est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- Soit $t_0 \in \mathbb{R}$, on a $f(t_0, y) = t_0^2[1 + \sin(y)]$

$$y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = t_0^2 \cos(y) \text{ est continue + bornée sur } \mathbb{R}$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) \right| = \left| t_0^2 \underbrace{\cos(y)}_{\leq 1} \right| \leq t_0^2$$

Solution/ Indication

- Donc la fonction $y \mapsto f(t_0, y) = t_0^2[1 + \sin(y)]$ est de classe C^1 et bornée sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$, la fonction

$$y \mapsto f(t_0, y) = t_0^2[1 + \sin(y)]$$

est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

- On en déduit d'après le théorème de Théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème (P) admet une unique solution.

Exercice

Soit le problème de Cauchy du premier ordre

$$(P) \begin{cases} y' = te^{t^2} \cos^2(y) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

- Montrer, via le théorème de Cauchy-Lipschitz, que le théorème (P) admet une unique solution.
- Résoudre le problème de Cauchy (P) .

Solution/ Indication

Montrons, via le théorème de Cauchy-Lipschitz, que le théorème (P) admet une unique solution.
Soit la fonction f définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = te^{t^2} \cos^2(y) \end{aligned}$$

- Soit $y = y_0 \in \mathbb{R}$,

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = e^{t^2} \cos^2(y_0)(1 + 2t^2) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $t \mapsto f(t, y_0) = te^{t^2} \cos^2(y_0)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Solution/ Indication

Montrons, via le théorème de Cauchy-Lipschitz, que le théorème (P) admet une unique solution.
Soit la fonction f définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = te^{t^2} \cos^2(y) \end{aligned}$$

- Soit $y = y_0 \in \mathbb{R}$,

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = e^{t^2} \cos^2(y_0)(1 + 2t^2) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $t \mapsto f(t, y_0) = te^{t^2} \cos^2(y_0)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$, la fonction

$$t \mapsto f(t, y_0) = te^{t^2} \cos^2(y_0)$$

est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Solution/ Indication

- Soit $t = t_0 \in \mathbb{R}$,

$$y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2t_0 e^{t_0^2} \cos(y) \sin(y) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $y \mapsto f(t_0, y) = t_0 e^{t_0^2} \cos^2(y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Solution/ Indication

- Soit $t = t_0 \in \mathbb{R}$,

$$y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2t_0 e^{t_0^2} \cos(y) \sin(y) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $y \mapsto f(t_0, y) = t_0 e^{t_0^2} \cos^2(y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. De plus, on a

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2t_0 e^{t_0^2} \underbrace{\cos(y)}_{\leq 1} \underbrace{\sin(y)}_{\leq 1} \right| \leq 2t_0 e^{t_0^2}$$

Donc la fonction $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y)$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

Solution/ Indication

- Soit $t = t_0 \in \mathbb{R}$,

$$y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2t_0 e^{t_0^2} \cos(y) \sin(y) \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

Donc la fonction $y \mapsto f(t_0, y) = t_0 e^{t_0^2} \cos^2(y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. De plus, on a

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = -2t_0 e^{t_0^2} \underbrace{\cos(y)}_{\leq 1} \underbrace{\sin(y)}_{\leq 1} \right| \leq 2t_0 e^{t_0^2}$$

Donc la fonction $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y)$ est bornée sur $\mathbb{R}$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$, la fonction $y \mapsto f(t_0, y) = t_0 e^{t_0^2} \cos^2(y)$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Solution/ Indication

Résolution le problème de Cauchy

$$(P) \begin{cases} y' = te^{t^2} \cos^2(y) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Solution/ Indication

Résolution le problème de Cauchy

$$(P) \begin{cases} y' = te^{t^2} \cos^2(y) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

- Soit l'équation différentielle à variable séparable $y' = te^{t^2} \cos^2(y)$

$$\int \frac{dy}{\cos^2(y)} = \int te^{t^2} dt$$

$$\tan(y(t)) = \frac{1}{2}e^{t^2} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$y(t) = \arctan\left(\frac{1}{2}e^{t^2} + C\right)$$

Solution/ Indication

Détermination de la constante C à partir de la condition initiale

$$0 = y(0) = \arctan\left(\frac{1}{2} + C\right) \text{ d'où } \frac{1}{2} + C = \tan(0) \implies C = -\frac{1}{2}$$

Conclusion : La solution du problème de Cauchy (P) est donnée par

$$y(t) = \arctan\left(\frac{1}{2}(e^{t^2} - 1)\right)$$

Exercice

Résoudre le problème de Cauchy

$$(E) : \begin{cases} y' = \tan(t)(2 + y) & \forall t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ y(0) = 0 \end{cases}$$

- Montrer, via le théorème de Cauchy-Lipschitz, que le théorème (E) admet une unique solution.
- Résoudre le problème de Cauchy (E) .

Vérification des conditions du théorème

Montrons que le problème (E) admet une unique solution. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{aligned} f : \quad]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = \tan(t)(2 + y) \end{aligned}$$

Vérification des conditions du théorème

Montrons que le problème (E) admet une unique solution. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{aligned} f :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = \tan(t)(2 + y) \end{aligned}$$

- Soit $y_0 \in \mathbb{R}$ et $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = (1 + \tan^2(t))(2 + y_0)$$

- La fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = (1 + \tan^2(t))(2 + y_0)$ est continue sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ on en déduit que $t \mapsto f(t, y_0)$ est de classe C^1 sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(t, y) = \tan(t)(2 + y)$ est localement lipschitzienne sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Vérification des conditions du théorème

- Soit $t_0 \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et $y \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \tan t_0$$

- La fonction $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \tan t_0$ est continue sur $\mathbb{R}$ par suite $y \mapsto f(t_0, y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. De plus

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) \right| = |\tan t_0|$$

- La fonction $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \tan t_0$ est bornée sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $y \mapsto f(t, y)$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- *Conclusion* : D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème (E) admet une unique solution.

Résolution du problème de Cauchy

Supposons que la fonction $2 + y$ ne s'annule pas sur un intervalle I de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. soit l'équation $y' = \tan(t)(2 + y)$ est une ED à variables séparables s'écrivant aussi

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{2+y} dy &= \int \tan t dt \\ \ln(|2+y(t)|) &= -\ln(|\cos(t)|) + k \\ |2+y(t)| &= \frac{e^k}{\cos(t)}\end{aligned}$$

car pour tout $t \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $|\cos(t)| = \cos(t)$

Résolution du problème de Cauchy

Finalement, on a

$$y(t) = \begin{cases} \frac{e^k}{\cos(t)} - 2 & \text{si } y(t) + 2 > 0 \quad (1) \\ -\frac{e^k}{\cos(t)} - 2 & \text{si } y(t) + 2 < 0 \quad (2) \end{cases}$$

La fonction y est solution du problème de Cauchy si et seulement si

$$y(0) = 0 \iff e^k - 2 = 0 \iff k = \ln(2)$$

Dans le cas (1) mais n'est pas possible dans le cas (2). Donc, pour tout $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

$$y(t) = \frac{e^k}{\cos(t)} - 2 = \frac{2}{\cos(t)} - 2$$

Exemple d'équation autonome

On considère le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y' = \sin y \\ y(0) = y_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (1)$$

Vérification des conditions du théorème

Soit la fonction f suivante :

$$\begin{array}{ccc} f : & \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ & u & \mapsto f(u) = \sin(u) \end{array}$$

T.A.F, $\exists c \in \mathbb{R}$ tel que :

$$|f(y) - f(x)| = f'(c)|y - x|$$

$$\Leftrightarrow |f(y) - f(x)| = \underbrace{\cos c}_{\leq 1} |y - x|$$

$$\Leftrightarrow |f(y) - f(x)| \leq |y - x|$$

Résolution du problème de Cauchy

On considère l'équation différentielle suivante :

$$y' = \sin y$$

Résolution du problème de Cauchy

On considère l'équation différentielle suivante :

$$y' = \sin y$$

C'est une équation à variables séparées que l'on peut l'exprimer :

$$\frac{y'}{\sin y} = 1$$

On intègre de chaque côté :

$$\int \frac{1}{\sin y} dy = \int 1 dt$$

Résolution du problème de Cauchy

Le changement des variables convenable dans ce cas :

$$t = \tan\left(\frac{y}{2}\right) \text{ d'où } \sin y = \frac{2t}{1+t^2} \text{ par la suite } dy = \frac{2}{1+t^2}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin y} dy &= \int 1 dt \\ \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt &= \int 1 dt \\ \int \frac{1}{t} dt &= \int 1 dt \\ \ln |t| &= t + c, c \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

D'où finalement : $\ln\left(\tan \frac{y}{2}\right) = t + c, c \in \mathbb{R}.$

Résolution du problème de Cauchy

De plus, comme $y(0) = y_0$ on a :

$$\Leftrightarrow \ln\left(\tan \frac{y_0}{2}\right) = 0 + c, c \in \mathbb{R}.$$

par la suite

$$c = \ln\left(\tan \frac{y_0}{2}\right)$$

Finalement :

$$\begin{aligned}\ln\left(\tan \frac{y}{2}\right) &= t + \ln\left(\tan \frac{y_0}{2}\right) \\ e^{\ln \tan \frac{y}{2}} &= e^{t + \ln\left(\tan \frac{y_0}{2}\right)} \\ \tan \frac{y}{2} &= e^t e^{\ln\left(\tan \frac{y_0}{2}\right)} \\ &= e^t \tan \frac{y_0}{2}\end{aligned}$$

Résolution du problème de Cauchy

Enfin nous pouvons exprimer $y(t)$ en fonction de t et y_0 :

$$\begin{aligned}\tan \frac{y}{2} &= e^t \tan \frac{y_0}{2} \\ \arctan \tan \frac{y}{2} &= \arctan e^t \tan \frac{y_0}{2} \\ \frac{y}{2} &= \arctan e^t \tan \frac{y_0}{2}\end{aligned}$$

Résultat finale :

$$y(t) = 2 \arctan \left(\tan \left(\frac{y_0}{2} \right) e^t \right)$$

Exemple d'équation non-autonome

On considère cette fois-ci le problème de cauchy suivant :

$$\begin{cases} y' = \frac{\cos t}{1 + e^y} \\ y(0) = y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Vérification des conditions du théorème

Montrons que le problème de Cauchy admet une unique solution. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = \frac{\cos t}{1+e^y} \end{aligned}$$

Vérification des conditions du théorème

Montrons que le problème de Cauchy admet une unique solution. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, y) &\mapsto f(t, y) = \frac{\cos t}{1+e^y} \end{aligned}$$

- Soit $y_0 \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = \frac{-\sin t}{1+e^{y_0}}$$

- La fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t, y_0) = \frac{-\sin t}{1+e^{y_0}}$ est continue sur $\mathbb{R}$ par suite $t \mapsto f(t, y_0)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(t, y) = \frac{\cos t}{1+e^y}$ est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Vérification des conditions du théorème

- Soit $t_0 \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \cos t_0 \frac{-e^y}{(1 + e^y)^2}$$

- La fonction $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \cos t_0 \frac{-e^y}{(1 + e^y)^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$ par suite $y \mapsto f(t, y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
- f est Lipschitzienne au sens où elle vérifie la condition suffisante suivante :

$$\sup_{(t,y) \in \mathbb{R}} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| < +\infty$$

Vérification des conditions du théorème

On a la dérivée partielle de f par rapport à y est donnée par :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \frac{-e^y \cos t_0}{(1 + e^y)^2}$$

Vérification des conditions du théorème

On a la dérivée partielle de f par rapport à y est donnée par :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \frac{-e^y \cos t_0}{(1 + e^y)^2}$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) \right| = \left| \frac{e^y \cos t_0}{(1 + e^y)^2} \right| \leq \left| \frac{e^y}{1 + e^y} \right| \leq 1$$

Vérification des conditions du théorème

On a la dérivée partielle de f par rapport à y est donnée par :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \frac{-e^y \cos t_0}{(1 + e^y)^2}$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) \right| = \left| \frac{e^y \cos t_0}{(1 + e^y)^2} \right| \leq \left| \frac{e^y}{1 + e^y} \right| \leq 1$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) \right| \leq 1 < +\infty$$

- La fonction $y \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y) = \cos t_0 \frac{-e^y}{(1+e^y)^2}$ est bornée sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $y \mapsto f(t, y)$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- *Conclusion* : D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème (3) admet une unique solution.